O co pytam na rozmowie?

Przewodnik dla prowadzącego bez doświadczenia DevOps

Data Platform Engineer / AWS DevOps · wersja polska · 17 października 2026

Ten materiał wyjaśnia zagadnienia z przygotowanej rozmowy: od podstaw platformy danych przez Terraform, CI/CD i bezpieczeństwo po oba zadania Python oraz awarie. Każdy temat łączy znaczenie pojęć z celem pytania i sposobem oceny odpowiedzi.

Czytaj przed rozmową. Podczas interview korzystaj z krótkiego planu i klucza odpowiedzi. Rozmowa z kandydatem pozostaje prowadzona po angielsku.

Przykłady architektury, zdarzeń i wartości liczbowych są dydaktyczne. Nie opisują potwierdzonej infrastruktury Capgemini ani osiągnięć kandydata.

Spis treści

1. Jak korzystać z przewodnika 2
2. Podstawy: co właściwie buduje ta osoba 3
3. Q1: własny wkład, skala i odpowiedzialność 4
4. Q2: platforma danych, jakość i koszt 5
5. Q2: IAM, KMS i dostęp między kontami 7
6. Q3: Terraform i bezpieczne zmiany infrastruktury 8
7. Q4: CI/CD, OIDC i testy wdrożeniowe 9
8. Q5: jak zrozumieć pierwsze zadanie Python 10
9. Q5: jak zrozumieć drugie zadanie Python 12
10. Q5: automatyzacja, błędy i testy w realnym projekcie 13
11. Q6: brak nowych danych i obserwowalność 13
12. Q6: kolejki, duplikaty i bezpieczne ponowienia 14
13. Q6: prywatne podsieci, DNS, NAT i endpointy 15
14. Q6: odzyskanie danych, monitoring i komunikacja 16
15. Rezerwa: CloudFormation, Docker, SQL, logowanie i hasło w Git 17
16. Rezerwa: migracja S3 i rotacja kluczy IAM 18
17. Jak oceniać odpowiedzi, gdy sam nie jesteś DevOpsem 19
18. Słownik i materiały do powtórki 21

1. Jak korzystać z przewodnika

Co musisz umieć przed zadaniem pytania

Powinieneś rozumieć problem, skutek błędu i rodzaj dowodu potwierdzającego sukces. Nie musisz znać składni konfiguracji AWS ani wszystkich możliwych architektur. Gdy kandydat wybiera inne narzędzie, poproś o uzasadnienie względem wymagań.

W każdym bloku wracaj do czterech rzeczy: **co ma działać, co może się zepsuć, jak to zauważymy i jak sprawdzimy naprawę**. Same nazwy usług nie odpowiadają na te pytania.

Pytania z planu	Co musisz rozumieć	Rozdział
Q1: projekt, skala, własna decyzja	Przepływ danych, wkład własny, wynik i dowód	2-3
Q2: pliki, przetwarzanie, 15 minut, schemat, backfill, koszt	Elementy platformy i wymagania dotyczące danych	2 i 4
Q2: analityk z innego konta, KMS, AccessDenied	Tożsamość, uprawnienia, szyfrowanie i granice kont	5
Q3: PR, state, locking, drift, częściowy apply, sensitive	Bezpieczne zmienianie infrastruktury	6
Q4: pipeline, OIDC, artefakty, testy i promocja	Droga zmiany od kodu do sprawdzonej produkcji	7
Q5: dwa fragmenty kodu i własna automatyzacja	Czytanie kodu, stan między wywołaniami, logika i testy	8-10
Q6: brak nowych danych, duplikaty, paczki, sieć, komunikacja	Diagnostyka, bezpieczne odtworzenie i wpływ biznesowy	11-14
Pytania rezerwowe z CV i R8	CloudFormation, Docker, SQL, hasło w Git, migracja S3, rotacja kluczy	15-16
Ocena i niezrozumiałe skróty	Kalibracja dowodów i słownik	17-18

Prosty sposób dopytywania po angielsku

“Could you explain that using one concrete example?”
“What would you check to prove that it worked?”
“What happens if the operation stops halfway through?”

Jeżeli nie rozumiesz odpowiedzi, poproś o prostsze wyjaśnienie i zaznacz miejsce do sprawdzenia. Nie zamieniaj własnej niepewności w negatywną ocenę kandydata. Złożony wariant zapisz do weryfikacji z osobą techniczną.

2. Podstawy: co właściwie buduje ta osoba

Platforma danych i DevOps

Platforma danych to zestaw usług i zasad, dzięki którym dane docierają od dostawcy do użytkownika. Przykład: firma otrzymuje pliki zamówień, przelicza je i udostępnia analitykowi tabelę do raportu. Potrzebne są miejsce na pliki, przetwarzanie, dostęp, wdrażanie zmian i wykrywanie awarii.

Data engineer zwykle tworzy logikę przekształceń. Data Platform Engineer w tym interview ma zapewniać środowisko, w którym takie zadania da się powtarzalnie uruchamiać, zabezpieczać i utrzymywać. Granice obowiązków zależą od zespołu. DevOps oznacza współpracę przy dostarczaniu i utrzymaniu oprogramowania, wspieraną automatyzacją; nie sprowadza się do jednego produktu.

Słowa, które padną od początku

Pojęcie	Proste znaczenie	Przykład w rozmowie
AWS	Chmura oferująca usługi informatyczne	Korzystamy z gotowych usług zamiast budować wszystko samodzielnie
Konto AWS / account	Oddzielna przestrzeń zarządzania zasobami, dostępem i rozliczeniami	Konto produkcyjne i konto testowe
Region	Obszar geograficzny działania usług	Wybór wpływa m.in. na dostępność, odległość i wymagania danych
Zasób / resource	Konkretny element infrastruktury	Bucket, kolejka, rola lub funkcja
API	Interfejs pozwalający programowi wywołać operację innej usługi	Skrypt prosi S3 o odczyt obiektu
SDK / boto3	Biblioteka ułatwiająca korzystanie z API	boto3 jest SDK AWS dla Pythona
Dev, test, prod	Środowiska rozwoju, sprawdzania i rzeczywistej pracy	Błąd w dev nie powinien zmieniać danych produkcyjnych
Konsola / console	Panel WWW do obsługi chmury	Ręczna zmiana uprawnień w panelu
Serverless	Dostawca zarządza podstawową infrastrukturą wykonawczą	Nadal konfigurujemy kod, dostęp, limity, koszt i monitoring

Jeden przepływ, który warto umieć narysować

```
Dostawca -> S3 raw -> informacja o nowym pliku -> kolejka
                    -> przetwarzanie -> S3 curated
                    -> katalog + zapytania -> raport
```

Raw to zachowane wejście, curated to przygotowane dane. Zdarzenie zwykle przenosi informację o pliku, a procesor odczytuje sam plik z magazynu. Istnienie pliku wejściowego nie dowodzi, że raport został zaktualizowany.

Sens rozmowy: kandydat powinien łączyć komponenty z potrzebą użytkownika. Zdanie „wdrożyłem Lambdę” potrzebuje dalszego wyjaśnienia: co uruchamiało funkcję, co robiła, gdzie zapisywała wynik i jak potwierdzano jego poprawność.

3. Q1: własny wkład, skala i odpowiedzialność

O co pytasz: czy kandydat rzeczywiście wykonywał opisane działania i rozumie ich rezultat. End-to-end oznacza odpowiedzialność za uzgodniony przebieg od początku do końca, np. plan, wdrożenie, testy i przekazanie. Nie musi oznaczać samodzielnego zbudowania każdego komponentu.

W migracji źródło to miejsce, z którego dane wychodzą, a miejsce docelowe to ich nowa lokalizacja. Odbiorca to osoba lub program korzystający z wyniku. Interesariusz / stakeholder to osoba zainteresowana wynikiem albo wpływem zmiany.

Jak czytać odpowiedź

Gdy pytasz o…	Po co	Przykład konkretu
Skalę	Poznać ograniczenia i kontekst rozwiązania	Wielkość danych, liczba plików, kont, czas na migrację
Co już istniało	Oddzielić pracę własną od odziedziczonej platformy	Istniała sieć; kandydat dodał role i automatyzację kopiowania
Własną decyzję	Sprawdzić rozumienie kompromisów / trade-offs	Szybsza metoda wymagała dodatkowego kosztu lub kontroli
Trudny problem	Zobaczyć sposób diagnozowania	Błąd, hipoteza, sprawdzenie, przyczyna, udane powtórzenie
Wynik	Odróżnić aktywność od efektu	Lista braków była pusta, a odbiorca odczytał wymagane dane

Przybliżone liczby i zanonimizowane przykłady są wystarczające. Nie nakłaniaj do ujawniania poufnych nazw. Używanie „my” jest naturalne; dopytaj, za co odpowiadała ta osoba.

Odpowiedź zrozumiała i wiarygodna: „Zmieniłem politykę dostępu, odtworzyłem nieudany odczyt rolą odbiorcy i potwierdziłem działanie po wdrożeniu”. **Dopytaj przy:** „Zajmowaliśmy się AWS i automatyzacją”. Brakuje konkretnej operacji.

> “Which part did you personally change, and how did you verify it?”

Wcześniejsze doświadczenie finansowe może dostarczać dowodów analizy, SQL, automatyzacji i komunikacji. Nie zakładaj automatycznie, że oznacza ten sam zakres co praca przy infrastrukturze chmurowej. Formalny staż i wykazane umiejętności zapisuj oddzielnie.

4. Q2: platforma danych, jakość i koszt

Do czego służą poszczególne elementy

S3 przechowuje obiekty, np. pliki. Bucket jest pojemnikiem na obiekty, a key jest ich nazwą/identyfikatorem, np. `raw/orders/2026-10-17.csv`. Prefix to początek takiej nazwy; przypomina ścieżkę katalogu, lecz S3 nie jest zwykłym dyskiem. CSV zapisuje dane tabelaryczne, JSON pozwala opisywać także zagnieżdżone struktury.

Element	Rola w przykładowym projekcie
Lambda	Uruchamia kod, np. obsługuje zdarzenie lub niewielką operację
Glue job	Wykonuje przetwarzanie i integrację danych, np. większą transformację
Glue Data Catalog	Przechowuje metadane: opis tabel, kolumn i lokalizacji danych
Athena	Pozwala wykonywać zapytania SQL nad odpowiednio opisanymi danymi
SQS	Buforuje wiadomości z pracą do wykonania; oddziela tempo dostaw od przetwarzania
EventBridge / harmonogram	Może uruchamiać proces według zdarzenia lub czasu
Orkiestracja	Pilnuje kolejności, zależności, zakończeń i błędów kroków
SNS	Usługa publikowania powiadomień do subskrybentów

Glue może dostarczać zarówno przetwarzanie, jak i katalog. Sam katalog nie przelicza danych. Odpowiedni wybór między Lambdą a Glue wymaga znajomości wielkości wejścia, złożoności operacji i czasu działania; sama nazwa usługi nie rozstrzyga. AWS: możliwości Glue.

Dlaczego kandydat powinien najpierw zadać pytania

Plik 100 KB i zestaw plików o łącznym rozmiarze 1 TB stawiają inne wymagania. Ważna jest też częstotliwość, transformacja, poufność i sposób używania danych. Wymóg „gotowe w 15 minut” musi określać początek i koniec pomiaru, np. od otrzymania pliku do dostępności zweryfikowanego wyniku dla analityka.

Przykład: proces kończy się po 8 minutach, ale dane są dostępne dla zapytania SQL dopiero po kolejnych 20, ponieważ katalog lub publikacja nie są gotowe. Cel 15 minut nie został spełniony. Samo odświeżenie dashboardu BI jest poza celem Q2. To założenie ćwiczenia, a nie faktyczna umowa klienta.

Stałe założenia Q2 i gotowe odpowiedzi

Pełna tabela odpowiedzi po angielsku znajduje się bezpośrednio przy Q2 w planie rozmowy oraz w rozdziale 2 osobnego przewodnika Q2. Odczytaj odpowiedni wiersz, gdy kandydat zapyta. Jeśli nie pyta, podaj przynajmniej rozmiar, tempo i operacje przed oceną wyboru usług.

- Pliki 1-50 MB bez kompresji, średnio 10 MB; CSV z nagłówkiem lub JSON z jednym rekordem w wierszu, kodowanie UTF-8.
- Około 10 000 plików/dzień w produkcji, w tym szczyt do 1000 w pięć minut. Daje to około 100 GB/dzień przy średniej, nie automatycznie 500 GB.

- Niezależna walidacja schematu, pól i typów, lekkie mapowania i filtracja; bez dużych złączeń i zależności od zewnętrznych API.
- Do dziesięciu równoczesnych zapytań analityków. Poprawne nowe dostawy dostępne dla uprawnionego SQL do 15 minut od zakończenia zapisu do S3, także podczas podanego szczytu; wliczamy kolejkę i publikację.
- Odrzucamy cały błędny plik, zachowujemy raw, powód i status, alarmujemy i umożliwiamy kontrolowany replay. Rozpoznanie błędnego pliku do 15 minut nie oznacza obietnicy jego naprawienia w tym czasie.
- Dostawca przekazuje stały `delivery_id` w metadanych. Ponowienie pod inną nazwą zachowuje ten identyfikator i nie może podwoić wyniku.
- Osobne konta dev, test i prod, wspólny wzorzec IaC; pełny ruch tylko w prod, syntetyczne dane w dev/test. KMS w spoczynku, TLS w transmisji i ograniczone role.
- Jeśli zapyta o retencję: raw 30 dni, curated 90 dni; jeden region, bez dodatkowego wymagania odtwarzania między regionami.

Ocena wymagań: są odpowiednie dla Regular/Mid po doprecyzowaniu szczytu, końca pomiaru, reguły błędów i tożsamości powtórzeń. Nie wymagają jednej usługi przetwarzania ani pełnego ruchu produkcyjnego w trzech środowiskach. Oczekuj uzasadnienia i testu 50 MB oraz szczytu, nie gwarancji wydajności z pamięci.

Schemat, duplikaty i ponowne przetwarzanie

Schemat opisuje pola i typy, np. `order_id` jako tekst, `amount` jako liczbę. Zmiana schematu może być zgodna, np. dopuszczone dodatkowe pole, albo niezgodna, np. brak wymaganego identyfikatora. Walidacja sprawdza dane przed publikacją; kwarantanna to wydzielenie błędnego wejścia do wyjaśnienia.

Duplikat pliku lub rekordu nie zawsze rozpoznasz po nazwie. Potrzebna jest uzgodniona tożsamość wejścia i sposób traktowania wersji. Backfill oznacza uzupełnienie historii, np. ponowne przeliczenie wtorku. Replay oznacza ponowne odtworzenie wskazanych zdarzeń lub wejść. Oba wymagają ochrony przed podwójnym doliczeniem wcześniej zapisanych wyników.

Dlaczego zachowujemy raw: po wykryciu błędu w kodzie możemy odtworzyć wynik z pierwotnych danych. Trzeba ustalić dokładną wersję wejścia, wersję kodu, zakres i regułę zastąpienia albo scalenia wyników.

Wspólny moduł dla data engineerów: gotowy wzorzec przyjmujący kod zadania, wejścia, wyjścia i środowisko; automatycznie tworzy uzgodnione role, logi, wyzwalanie i alarmy. Dzięki temu nowy proces nie wymaga konfiguracji od zera.

Koszt: pytaj o pomiar i kompromis

Koszt mogą zwiększać długie obliczenia, zbyt duże zasoby, wielokrotne przetwarzanie, retencja, skanowanie danych przez zapytania, transfer i intensywne logowanie. Retencja to okres przechowywania. Partycjonowanie dzieli dane, np. według daty, żeby odpowiednie zapytanie mogło pominąć niepotrzebny zakres.

Dobra logika: zmierzyć koszt i świeżość, wskazać przyczynę, przetestować zmianę na reprezentatywnych danych, porównać wynik przy dużym obciążeniu. Nie wymagaj cen z pamięci. Nie każda redukcja zasobów daje najniższy koszt całej operacji.

> “What would prove that the data is ready for the analyst within 15 minutes?”

5. Q2: IAM, KMS i dostęp między kontami

Najpierw ustal: kto, co, do czego

IAM zarządza tożsamościami i uprawnieniami. Principal to tożsamość wykonująca żądanie, np. rola aplikacji. Rola / role jest zestawem zasad i uprawnień, który można przyjąć na sesję. ARN to pełny identyfikator zasobu lub tożsamości.

Pojęcie	Pytanie, na które odpowiada
Uwierzytelnienie / authentication	Kim jesteś?
Autoryzacja / authorization	Czy możesz wykonać tę operację?
Trust policy	Kto może przejąć rolę?
Permission policy	Co może zrobić sesja tej roli?
Identity policy	Jakie uprawnienia przypisano tożsamości?
Resource policy, np. bucket policy	Jaki dostęp dopuszcza polityka zasobu?
Least privilege	Czy nadano wyłącznie potrzebne operacje i zakres?

Allow to pozwolenie, Deny to odmowa. Jawna odmowa w mającej zastosowanie polityce może zablokować operację mimo Allow w innej. SCP, permissions boundary i polityka sesji mogą dodatkowo ograniczać uprawnienia; nie są samodzielnym nadaniem dostępu. AWS: ocena polityk.

Konto analityka a konto platformy

Istnieją dwa różne wzorce: rola z konta analityka czyta dane bezpośrednio albo analityk przejmuje rolę w koncie platformy. W drugim wzorcu odczyt wykonuje przejęta rola. Dlatego odpowiedź „sprawdzę IAM” jest niepełna bez wskazania tożsamości, konkretnego obiektu i operacji, np. odczytu zamiast listowania.

Dlaczego S3 i KMS to dwa osobne sprawdzenia

KMS zarządza kluczami kryptograficznymi i ich użyciem. Dostęp do zaszyfrowanego obiektu może wymagać zarówno prawa odczytu S3, jak i prawa użycia odpowiedniego klucza do odszyfrowania. To jak dostęp do szafki oraz możliwość otwarcia zamkniętego pojemnika w środku.

Przy bezpośrednim użyciu klucza z innego konta muszą współdziałać polityka KMS oraz polityka IAM wywołującego. Przejęcie roli zmienia tożsamość do oceny. Nie wymagaj gotowego JSON polityki z pamięci. AWS: KMS między kontami.

Lake Formation może dodawać kontrolę dostępu do danych i katalogu, jeżeli projekt jej używa. Nie wymagaj jej w architekturze, w której nie jest potrzebna.

AccessDenied oznacza odmowę dostępu. Sensowna diagnoza ustala dokładne żądanie, rolę, zasób i kontekst, a następnie weryfikuje polityki i błąd. Test powinien odtwarzać odczyt jako rzeczywisty odbiorca. Administrator może przejść test, który nie powiedzie się użytkownikowi docelowemu.

Dopytaj przy: propozycji stałego AdministratorAccess bez wyjaśnienia przyczyny. Chwilowy krok diagnostyczny i końcowa konfiguracja wymagają odróżnienia.

> “Which identity is making the request, and which operation is denied?”

6. Q3: Terraform i bezpieczne zmiany infrastruktury

Kod, stan i rzeczywistość

Infrastructure as Code / IaC oznacza opisywanie infrastruktury w plikach, które można przeglądać i wersjonować. Terraform jest jednym z narzędzi. Deklarujemy pożądany rezultat, np. bucket i rolę, zamiast ręcznie klikać każdy zasób.

Trzy różne rzeczy: konfiguracja mówi, co chcemy mieć; state przechowuje powiązania zarządzanych zasobów z ich obiektami; AWS zawiera rzeczywiste zasoby. State nie jest kopią zapasową danych przechowywanych w bucketach. HashiCorp: cel stanu.

Termin	Znaczenie dla prowadzącego
Provider	Integracja pozwalająca Terraform komunikować się np. z AWS
Module	Wspólny zestaw definicji zasobów z parametrami
Backend	Miejsce i sposób przechowywania stanu
Plan	Propozycja zmian: co powstanie, zmieni się lub zostanie usunięte
Apply	Wykonanie zaplanowanych zmian
Drift	Różnica między konfiguracją deklarowaną a faktycznym stanem zasobów
Locking	Blokada chroniąca przed konfliktującym zapisem/pracą na tym samym stanie
Blast radius	Zakres skutków błędu, np. jeden proces albo całe środowisko

Droga od PR do produkcji

PR / pull request to propozycja zmiany do przeglądu. Commit jest zapisaną wersją zmian w Git. Review to ocena przez inną osobę. Sensowny przebieg obejmuje przegląd kodu, walidację, plan dla właściwego środowiska, akceptację, apply i weryfikację działania. Kod i dane środowisk muszą mieć jednoznaczny cel wdrożenia.

Wspólny zdalny stan ogranicza ryzyko posiadania różnych lokalnych rejestrów. W S3 blokowanie jest opcjonalne i wymaga konfiguracji, np. `use_lockfile = true`. Starsza metoda z DynamoDB jest oznaczona jako deprecated. Poprawny opis starszej instalacji nadal świadczy o doświadczeniu. Blokada stanu i ustawienie kolejki wdrożeń w CI to dwa uzupełniające mechanizmy. HashiCorp: backend S3.

Osobne nazwy lub workspaces nie zapewniają same izolacji bezpieczeństwa. Znaczenie mają również konta, uprawnienia, konfiguracja i oddzielne stany. Wersje modułów i providerów pomagają powtarzać uzgodnioną konfigurację. Stary plan może już nie odpowiadać sytuacji po innych zmianach.

Dlaczego częściowo nieudane apply nie jest transakcją

W pytaniu bucket powstał, a polityka nie. Wykonanie mogło zakończyć część operacji przed błędem. Cofnięcie commitu zmienia pliki w Git, lecz nie cofa automatycznie już wykonanych operacji w AWS.

Rozumowanie, którego szukasz: ustalić, co powstało, co zapisano w stanie, jaka była przyczyna błędu i co pokazuje nowy plan; następnie naprawić problem, chroniąc dane. Import lub ręczna ingerencja w stan są

działaniami wymagającymi konkretnego uzasadnienia, a nie rutynową odpowiedzią na każdy błąd. HashiCorp: apply.

Jeżeli plan usuwa zasób z danymi, kandydat powinien wstrzymać zmianę i wyjaśnić powód, środowisko, zależności i możliwość odzyskania danych. Przy ręcznej zmianie w konsoli trzeba zdecydować, czy zapisać ją w kodzie, czy przywrócić deklarację.

Sekrety w stanie

Sekret to np. hasło lub token. `sensitive` przede wszystkim ogranicza ujawnianie wartości w zwykłym wyjściu; samo oznaczenie nie usuwa jej ze stanu i planu. Należy chronić te pliki. Istnieją odrębne mechanizmy ephemeral/write-only, których dostępność zależy od zasobu i wersji. HashiCorp: dane wrażliwe.

> “What already changed in AWS, and what would a new plan show?”

7. Q4: CI/CD, OIDC i testy wdrożeniowe

Co robi pipeline

Pipeline to zautomatyzowana sekwencja działań. CI sprawdza integrowane zmiany; CD automatyzuje dostarczanie lub wdrażanie zgodnie z przyjętym procesem. Akceptacja człowieka przed produkcją jest zgodna z takim podejściem. GitHub Actions jest narzędziem uruchamiającym workflow, czyli opisany proces.

```
PR -> kontrole kodu i testy -> plan -> przegląd / akceptacja
   -> wdrożenie do test -> test przepływu -> zatwierdzona produkcja
```

Artefakt to wdrażalny wynik pracy, np. paczka kodu Lambdy. Wersja lub digest pozwala rozpoznać dokładnie ten sam artefakt w kolejnych środowiskach. Promocja oznacza dopuszczenie sprawdzonej wersji do następnego środowiska. Konfiguracja i uprawnienia mogą różnić się między testem i produkcją, lecz powinno być wiadomo, jakie wersje razem działają.

OIDC bez technicznej magii

OIDC pozwala GitHub przedstawić AWS token potwierdzający tożsamość uruchomienia. Token nie jest trwałym hasłem. AWS sprawdza warunki zaufania i przez STS może wydać czasowe poświadczenia roli. Dopiero jej uprawnienia określają dozwolone operacje.

`aud` mówi o odbiorcy tokenu, `sub` identyfikuje jego podmiot/kontekst, np. repozytorium i kontekst wdrożenia. Ich dokładny format zależy od konfiguracji. `id-token: write` pozwala pobrać token OIDC; nie daje samo prawa zmieniania AWS. Ochrona środowiska kontroluje dodatkowo, kto może uruchomić wdrożenie produkcyjne. GitHub: OIDC w AWS.

Cel pytania: kandydat rozumie, dlaczego inny projekt albo niezaufany kod z PR nie powinien przejmować roli produkcyjnej. Stałe klucze administratora w CI wymagają uzasadnienia; nie są naturalnym rezultatem poprawnej konfiguracji OIDC.

Co naprawdę udowadniają testy

Rodzaj sprawdzenia	Co potwierdza	Czego samo nie dowodzi
Walidacja / lint	Poprawność określonych reguł kodu lub konfiguracji	Poprawnych uprawnień odbiorcy w AWS
Test jednostkowy	Zachowanie fragmentu logiki przy kontrolowanym wejściu	Działania prawdziwej usługi i sieci
Mock / fake	Zastępuje usługę kontrolowaną odpowiedzią w teście	Zgodności rzeczywistej konfiguracji AWS
Test integracyjny	Współdziałanie rzeczywistych komponentów	Całej ścieżki użytkownika, jeśli test obejmuje tylko część
Test end-to-end	Przejście danych od wejścia do oczekiwanego wyniku	Wszystkich możliwych przypadków i obciążeń
Test negatywny	Właściwe odrzucenie zabronionej operacji	Niczego, jeśli błąd wynikał np. ze złej nazwy pliku

pytest to narzędzie do uruchamiania testów Pythona, nie opis ich zakresu. Fixture to przygotowane dane lub środowisko testowe. Pytaj, jaką tożsamością wykonano operację, jakie wejście podano i co porównano z oczekiwanym wynikiem.

Przykład dobrego testu: rola analityka odczytuje dozwolony zaszyfrowany obiekt, a próba odczytu niedozwolonego zbioru daje oczekiwaną odmowę uprawnień.

Przy nieudanej integracji zatrzymujemy promocję. Rollback to powrót do poprzedniej wersji; fix-forward to wdrożenie poprawki. Odwrócenie infrastruktury nie musi odtworzyć usuniętych danych lub cofnąć już zapisanych błędnych wyników.

> “Which behaviour does the test verify, and under which identity?”

8. Q5: jak zrozumieć pierwsze zadanie Python

Najpierw przeczytaj składnię

`def` definiuje funkcję. `jobs` jest jej wejściem: listą rekordów. Rekord to tutaj słownik z polami `name` i `status`. `for` przechodzi po rekordach, `if` sprawdza warunek, `==` porównuje wartości, a `append` dopisuje element do listy. `return` kończy całe wywołanie funkcji i zwraca wynik. Wcięcia określają, które instrukcje należą do pętli lub warunku.

Cel: każde wywołanie ma zwrócić wyłącznie własne nazwy błędnych zadań.

```
def failed_jobs(jobs, failed=[]):
    for job in jobs:
        if job["status"] == "FAILED":
            failed.append(job["name"])
        return failed
```

Błąd 1: zakończenie po pierwszym rekordzie

W arkuszu pierwszy rekord to `load_customers / SUCCEEDED`. Warunek jest fałszywy, więc nic nie dopisujemy. Następnie wykonuje się `return`, nadal wewnątrz pętli. Przy świeżej definicji wynik to `[]`; dwa późniejsze błędy nie są sprawdzane. Puste wejście nie uruchamia pętli, więc funkcja dochodzi do końca i zwraca `None`.

`[]` oznacza pustą listę wyników. `None` jest osobną wartością oznaczającą brak takiej wartości wyniku. Nie są tym samym dla programu, który oczekuje listy.

Błąd 2: jedna lista domyślna dla kolejnych wywołań

Wartość `failed=[]` powstaje przy definiowaniu funkcji. Gdy wywołujący pomija drugi argument, kolejne wywołania używają tej samej listy. `append` ją zmienia. Mutowalny oznacza „możliwy do zmiany w miejscu”. Samo czytanie listy nie powoduje tej akumulacji; tutaj powoduje ją dopisywanie. Python: wartości domyślne.

Po przesunięciu wyłącznie return poza pętlę, przy świeżej definicji i natychmiastowym wypisywaniu kolejnych wyników:

Wywołanie	Wynik
Pierwsze dla danych z arkusza	`["load_orders", "load_products"]`
Drugie dla tych samych danych	`["load_orders", "load_products", "load_orders", "load_products"]`
Następnie dla pustej listy	Nadal te cztery stare nazwy

Pierwotne złe wcięcie ukrywa ten efekt w przykładzie, bo pierwszy rekord jest udany. Dlatego pytanie o kolejne wywołania pada po naprawie wcięcia. Oba wyniki odnoszą się do tej samej listy: zachowany pierwszy wynik też się zmieni po drugim wywołaniu. To dodatkowy szczegół o współdzieleniu obiektu.

Najprostsza pełna poprawka

```
def failed_jobs(jobs):
    failed = []
    for job in jobs:
        if job["status"] == "FAILED":
            failed.append(job["name"])
    return failed
```

Teraz każde wywołanie ma nową listę, a return następuje po całej pętli. Puste wejście i same sukcesy dają `[]`, także po wcześniejszych błędach. Akceptuj ustne wyjaśnienie; nie wymagaj przepisywania kodu. Kandydat powinien wyjaśnić oba błędy, nie tylko nazwać regułę o argumentach domyślnych.

> “When is that list created, and does the next call use the same list?”

9. Q5: jak zrozumieć drugie zadanie Python

Cel: wybrać tylko statusy `FAILED` i `TIMED_OUT`. Arkusz zawiera też `SUCCEEDED` i `CANCELLED`, które mają być pominięte.

```
def retryable_jobs(jobs):
    retryable = []
    for job in jobs:
        if job["status"] == "FAILED" or "TIMED_OUT":
            retryable.append(job["name"])
    return retryable
```

Dlaczego warunek wpuszcza wszystkie rekordy

Python odczytuje tu dwie części: porównanie `job["status"] == "FAILED"` oraz sam napis `"TIMED_OUT"`. Nie dopisuje drugiego porównania automatycznie. Niepusty napis jest traktowany jako prawda przy sprawdzaniu warunku.

Gdy status to FAILED, lewa część wystarcza. Gdy to SUCCEEDED lub CANCELLED, lewa część jest fałszywa, lecz prawa nadal ma prawdziwość niepustego napisu. W rezultacie wybieramy każdą nazwę. Python: prawdziwość i operator or.

Wariant	Wynik dla czterech rekordów z arkusza
Oryginalny kod	load_customers, load_orders, load_products, load_prices
Poprawna logika	load_orders, load_products

Dwie czytelne poprawki warunku

```
if job["status"] in ("FAILED", "TIMED_OUT"):
```

`in` pyta, czy status należy do podanego zbioru dopuszczonych wartości. Równoważny wariant to dwa pełne porównania:

```
if job["status"] == "FAILED" or job["status"] == "TIMED_OUT":
```

Sama zamiana `or` na `and` nie naprawi wymaganej logiki. Do sprawdzenia wystarczą mieszane statusy, oba statusy dopuszczone, oba pomijane i pusta lista. Nie wymagaj pisania testów ani mechanizmu rzeczywistych ponowień.

Co oceniasz: czy kandydat rozumie działanie kodu, przewiduje skutek i potrafi zaproponować poprawkę. Dodatkowy atut to wiedza, że `or` oblicza tylko potrzebną część i zwraca operand; nie trzeba pytać o to w tym krótkim zadaniu.

> “Does the string on the right compare itself to the status?”

10. Q5: automatyzacja, błędy i testy w realnym projekcie

Dlaczego pytamy jeszcze o doświadczenie

Znalezienie błędu w kilku liniach nie dowodzi samodzielnego wdrażania automatyzacji. Poproś o skrypt lub Lambdę: wejście, operację, wynik, przewidywane błędy i sposób sprawdzenia. Sama lista bibliotek nie opisuje wykonanej pracy.

Exception / wyjątek sygnalizuje problem w kodzie lub wywołaniu. Obsłużenie wyjątku powinno prowadzić do świadomej reakcji. Zapisanie błędu i zgłoszenie pełnego sukcesu może ukryć awarię. Structured logging oznacza zapisywanie informacji w polach, np. identyfikator uruchomienia, obiekt i rodzaj błędu, aby łatwiej je wyszukiwać.

Częściowy sukces i timeout

Jeśli z dziesięciu plików osiem się skopiowało, potrzebujemy wiedzieć, które dwa nie. Inaczej operator nie potrafi bezpiecznie dokończyć pracy. Timeout oznacza, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi w oczekiwanym czasie. Operacja po drugiej stronie mogła się jednak zakończyć. Bezmyślne ponowienie może stworzyć podwójny efekt.

Retry to ponowienie. Backoff to zwiększanie przerwy między próbami, jitter dodaje losowe rozproszenie. Te mechanizmy ograniczają przeciążenie, ale same nie gwarantują bezpieczeństwa skutku biznesowego. Do tego wraca pytanie o idempotencję.

Przykład sensownej odpowiedzi: kandydat opisuje konkretny błąd API, wskazuje go w wyniku/logach, sprawdza reakcję przy kontrolowanym błędzie oraz testuje rzeczywistą konfigurację integracyjną. Nie każdy test musi kontaktować się z AWS.

> “How could the operator tell which work succeeded and which work failed?”

11. Q6: brak nowych danych i obserwowalność

Co znaczy „CI zielone, a raport nieaktualny”

Zielone CI potwierdza sukces uruchomionych kontroli. Zakres tych kontroli może nie obejmować całej drogi danych. Plik w S3 potwierdza jedynie dotarcie do jednego etapu. Brak błędów Lambdy może oznaczać, że funkcja nie była wywołana.

Obserwowalność / observability to możliwość zrozumienia działania systemu na podstawie jego sygnałów. Log zapisuje zdarzenie, metryka mierzy wartość w czasie, alarm powiadamia o warunku, a korelacja łączy sygnały z tą samą operacją. CloudWatch służy m.in. logom, metrykom i alarmom; CloudTrail zapisuje aktywność API dla obsługiwanych zdarzeń, zależnie od konfiguracji. Nie zakładaj, że zapisuje automatycznie każdy potrzebny odczyt danych.

Jak ma wyglądać diagnoza

Etap sprawdzenia	Jakie pytanie rozstrzyga	Przykładowy dowód
Wpływ i ostatni sukces	Co jest nieaktualne i od kiedy?	Czas ostatniej poprawnej publikacji i dotknięty zbiór
Wejście i zdarzenie	Czy plik uruchomił dalszą pracę?	Konkretny obiekt i wiadomość
Kolejka	Czy praca czeka i jak długo?	Rosnąca zaległość, wiek wiadomości, DLQ
Przetwarzanie	Czy proces ruszył i jaki był wynik?	Uruchomienie, logi, błąd, zapis wyjścia
Odbiorca	Czy raport czyta właściwy, świeży wynik?	Odczyt lub zapytanie jako odbiorca

Hipoteza to możliwe wyjaśnienie, root cause to ustalona przyczyna. Kandydat powinien powiedzieć, jaka obserwacja potwierdzi lub odrzuci hipotezę, np. czy po wdrożeniu zniknęły wywołania mimo przychodzących wiadomości. Nie musi wymieniać wszystkich usług naraz.

Dobra kolejność: określić wpływ, prześledzić znane wejście, znaleźć zatrzymany etap, sprawdzić ostatnią zmianę, ograniczyć dalsze skutki i potwierdzić naprawę. Sam restart bez zrozumienia może tylko odsunąć albo powtórzyć problem.

> “Which observation would confirm or reject your hypothesis?”

12. Q6: kolejki, duplikaty i bezpieczne ponowienia

Co robi kolejka

Wiadomość to informacja o pracy, np. „przetwórz plik X”. SQS przechowuje ją, zanim odbiorca zakończy obsługę. W integracji SQS z Lambdą mechanizm źródła zdarzeń pobiera wiadomości i wywołuje funkcję, często z paczką / batch.

Wiadomość może być przetwarzana więcej niż raz. Visibility timeout to czas, przez który pobrana wiadomość jest ukryta przed kolejnymi odbiorami; nie jest tym samym co limit czasu działania funkcji. Po niepowodzeniu może znów być dostępna. Zbyt krótki czas względem przetwarzania zwiększa ryzyko ponownej obsługi. AWS: Lambda z SQS.

Idempotencja: powtórzenie bez podwójnego skutku

Wyobraź sobie zamówienie `123` wysłane dwa razy. Wstawienie go drugi raz jako nowej sprzedaży zawyży raport. Bezpieczny zapis może rozpoznawać ten sam identyfikator i zastępować/uzgadniać ten sam wynik, zamiast dopisywać drugi. Alternatywnie proces trwale śledzi zakończenie danej operacji.

Pamięć pojedynczego procesu, np. globalny zbiór w Pythonie, nie wystarcza przy restartach i wielu wykonaniach. Trwały magazyn, np. baza, musi również radzić sobie z równoczesnymi próbami i awarią między zapisem efektu a oznaczeniem sukcesu. Samo „zapiszę identyfikator w DynamoDB” wymaga wyjaśnienia tego momentu. Pełny protokół rozproszony jest dodatkową głębią, nie wymogiem podstawowym.

Jedna zła wiadomość w paczce

Domyślna obsługa błędu paczki może powodować ponowienia także udanych rekordów. Partial batch response pozwala wskazać nieudane rekordy, ale wymaga odpowiedniej konfiguracji źródła i zachowania kodu. Nieobsłużony wyjątek nadal może oznaczać niepowodzenie całej paczki. Przy FIFO trzeba zachować wymagania kolejności. AWS: błędy i częściowe odpowiedzi.

DLQ / dead-letter queue to wydzielona kolejka dla wiadomości nieskutecznie obsługiwanych po ustalonej liczbie prób, jeśli taki mechanizm skonfigurowano. Nie naprawia danych automatycznie. Potrzebuje alarmu, właściciela, diagnozy i zasad kontrolowanego ponowienia. Dla SQS sprawdzaj konfigurację kolejki; nie myl jej z innymi mechanizmami błędów wywołań Lambdy.

> “What if processing succeeded, but recording completion failed?”

13. Q6: prywatne podsieci, DNS, NAT i endpointy

Sieć i uprawnienia to odrębne warstwy

Sieć odpowiada za dotarcie żądania do celu. IAM odpowiada za zgodę na operację. Timeout zwykle kieruje diagnozę najpierw ku łączności, ale jest objawem, nie jednoznacznym dowodem przyczyny. AccessDenied wskazuje odmowę, którą trzeba rozpatrzyć w kontekście usługi, tożsamości i obowiązujących polityk.

Termin	Proste objaśnienie
VPC	Własna logiczna sieć w AWS
Subnet / podsieć	Wydzielony fragment tej sieci
Route table / tablica tras	Reguły mówiące, którędy wysyłać ruch
DNS	Tłumaczy nazwę usługi na adres sieciowy
Security group	Reguły dopuszczania ruchu przy powiązanych interfejsach/zasobach
Network ACL	Dodatkowe reguły filtrowania na poziomie podsieci
NAT	Umożliwia odpowiednio skonfigurowany ruch wychodzący do publicznych celów
VPC endpoint	Prywatna droga do obsługiwanej usługi, bez wymagania wyjścia przez publiczny internet

Dlaczego „przenieśmy do publicznej podsieci” nie wystarcza

Publiczna podsieć ma odpowiednią drogę do internet gateway, lecz samo podłączenie do niej Lambdy nie daje funkcji automatycznie publicznego adresu i internetu. Prywatne podsieci mogą mieć wyjście przez właściwie skonfigurowany NAT. Jeżeli potrzebujemy wyłącznie obsługiwanych usług AWS, odpowiednie endpointy mogą wystarczyć. AWS: internet dla Lambdy w VPC.

Dla S3 popularnym wariantem jest gateway endpoint powiązany z tablicami tras. Secrets Manager może używać interface endpointu, którego dostęp zależy m.in. od security groups i prywatnego DNS. Endpoint policy może ograniczać operacje; sama prywatna droga nie nadaje automatycznie uprawnień do danych. AWS: gateway endpoint S3, AWS: endpoint Secrets Manager.

Czego słuchasz: kandydat najpierw ustala cel wywołania i błąd, potem sprawdza DNS, trasy, reguły i właściwą drogę. Nie dodaje w ciemno uprawnień IAM ani NAT do każdej sytuacji. Dokładne polecenia diagnostyczne nie są wymagane.

> “Which service are you trying to reach, and what network path should it use?”

14. Q6: odzyskanie danych, monitoring i komunikacja

Co znaczy „naprawione”

Usługa może już działać, a dane z czasu awarii nadal być niepełne. Backlog to zaległa praca. Odtworzenie wymaga wskazania dotkniętego zakresu, bezpiecznego ponowienia, kontroli tempa oraz porównania oczekiwanych i uzyskanych wyników. Należy też sprawdzić, czy bieżąca praca i backfill nie nadpisują się błędnie.

Freshness / świeżość to aktualność danych względem uzgodnionego punktu i harmonogramu. Completeness / kompletność oznacza obecność oczekiwanego zakresu. Jeżeli dostawca niczego nie przysłał, brak nowego wyniku może być poprawny; jeżeli plik jest, a wynik nie powstał, sytuacja jest inna. Sukces zadania z zerową liczbą użytecznych rekordów nie zawsze oznacza sukces biznesowy.

SLO to mierzalny cel działania, np. świeżość danych. SLA to uzgodnienie dotyczące poziomu usługi. W naszym pytaniu 15 minut jest celem scenariusza. Runbook to instrukcja rozpoznania problemu i reakcji. Alarm potrzebuje osoby lub zespołu, który go odbierze i podejmie działanie.

Jak rozpoznać dobry komunikat o incydencie

Powinien zawierać wpływ, potwierdzone fakty, niepewności, kolejne działania i czas następnej aktualizacji. ETA to przewidywany czas przywrócenia; nie należy go wymyślać, gdy brak podstaw.

> „Raport jest nieaktualny od 40 minut. Pliki nadal trafiają do S3. Sprawdzamy etap przetwarzania po ostatniej zmianie. Przyczyna nie jest jeszcze potwierdzona. Kolejny status przekażemy za 15 minut.”

To obietnica aktualizacji, nie naprawy w 15 minut. Podczas rozmowy kandydat przekazuje tę informację po angielsku, prostym językiem dla odbiorcy biznesowego.

GxP to zbiorcze określenie praktyk jakościowych w regulowanych obszarach. W tym interview liczy się faktyczny change management: przegląd, testy, akceptacja i dowody. Pilna zmiana powinna korzystać z uzgodnionej ścieżki awaryjnej. Szczegółowe wymagania wynikają z procedur organizacji i zastosowania; nie wymagaj od kandydata uniwersalnej reguły GxP.

> “How will you prove the backlog is recovered and the report is complete?”

15. Rezerwa: CloudFormation, Docker, SQL, logowanie i hasło w Git

Przekazanie zasobu z CloudFormation do Terraform

CloudFormation jest innym narzędziem IaC; stack to zarządzany przez niego zestaw zasobów. Przekazanie zarządzania to zmiana narzędzia odpowiedzialnego za istniejący zasób. Nie chcemy przypadkowo stworzyć drugiego ani usunąć pierwszego.

Kandydat powinien sprawdzić zależności i zachowanie przy usuwaniu z definicji, zadbać o zachowanie fizycznego zasobu, przygotować zgodną konfigurację Terraform, zaimportować zasób i obejrzeć plan. Retain pozwala zachować zasób w odpowiednich operacjach CloudFormation. Zastąpienia zasobów wymagają osobnego rozważenia, m.in. UpdateReplacePolicy. Sama deklaracja Retain nie rozwiązuje każdego scenariusza. AWS: DeletionPolicy.

Import wiąże istniejący zasób ze stanem Terraform. Nie gwarantuje automatycznie, że konfiguracja odpowiada rzeczywistości i kolejny apply niczego nie zmieni. Sekwencja zależy od zasobu, zależności i możliwości importu. Docelowo powinien istnieć jeden uzgodniony właściciel zarządzania. HashiCorp: import.

Docker: obraz i uruchomiony kontener

Image / obraz to pakiet aplikacji i zależności. Container / kontener to jego uruchomiona instancja z konkretną konfiguracją. Kontenery pomagają powtarzać środowisko wykonania; nadal mogą mieć złe hasło, brak sieci lub za mało pamięci. Docker: podstawy.

Przy awarii pytaj o status zakończenia, logi, wersję obrazu, polecenie, konfigurację, sekrety, zasoby i zależności. Samo ponawianie restartów nie wyjaśnia przyczyny. Kubernetes zarządza uruchamianiem kontenerów na większą skalę, lecz nie jest obowiązkowym tematem w tej rozmowie.

SQL: dlaczego równe liczby wierszy nie wystarczają

Załóżmy, że system A zawiera identyfikatory 1 i 2, a B identyfikatory 1 i 3. Oba mają dwa wiersze, lecz zawartość się różni. Trzeba uzgodnić to samo okno czasu, filtry i klucz biznesowy, a następnie sprawdzić braki, duplikaty i wartości.

JOIN łączy rekordy według warunku, GROUP BY grupuje je np. po kluczu do policzenia wystąpień. NULL oznacza brak/nieznaną wartość i wymaga świadomej obsługi w porównaniu. DISTINCT usuwa powtórzenia z wyniku; użyty bez wyjaśnienia może ukryć duplikaty. PostgreSQL: złączenia i grupowanie.

Przykład dobrej odpowiedzi: porównanie grupowanych liczności po kluczu, brakujących identyfikatorów i istotnych pól, z uwzględnieniem spóźnionych danych oraz różnic typów. Nie wymagaj jednej konkretnej składni zapytania.

Porównanie kosztów logowania S3

Logi operacyjne odpowiadają na inne pytania niż ślad audytowy czy metryki. Kandydat powinien zacząć od potrzeb użytkowników: co chcemy znaleźć, za jaki okres, jak szybko i jak dokładnie. Następnie porównać odbiór, retencję, zapytania, obsługę i koszt. Analiza z rekomendacją jest innym wynikiem niż wdrożony system. Nie zakładaj oszczędności lub wdrożenia tylko na podstawie nazwy usługi w CV.

R8: hasło do bazy trafiło do GitHub - pytanie rezerwowe

Użyj, gdy kandydat nie zna innego tematu albo odpowiada szybko. Pytanie zajmuje 2-4 minuty i nie wymaga kodowania. Zapisz lukę w pominiętym obszarze osobno: odpowiedź o sekretach nie potwierdza znajomości Terraform lub Pythona.

> “You discover that a database password was committed to a GitHub repository used by an AWS data pipeline. A teammate removes it in a new commit and says the problem is solved. Do you agree? What would you do next, and how would you check that the pipeline still works?”

Pojęcia: sekret to poufna wartość umożliwiająca dostęp, np. hasło. Commit jest zapisem wersji kodu, więc kolejny commit nie usuwa poprzedniej historii. Rotacja oznacza zmianę poświadczenia; dla bazy trzeba uzgodnić faktyczne hasło, jego zapis w magazynie sekretów i użycie przez aplikację.

Samo usunięcie wartości z aktualnego pliku nie wystarcza. Kandydat powinien traktować poświadczenie jako ujawnione, zaangażować właściwych właścicieli, unieważnić je lub przeprowadzić rotację oraz sprawdzić działanie odbiorców. Czyszczenie historii jest osobnym, koordynowanym działaniem; nie zastępuje unieważnienia hasła i nie daje pewności usunięcia wszystkich kopii. GitHub: ujawnione sekrety.

Dowód naprawy: stare poświadczenie nie umożliwia nowego logowania, właściwy job używa nowego i wykonuje oczekiwaną operację, a wynik danych dociera do odbiorcy. Ocena aktywnych sesji i dalszych skutków wymaga procedury danego systemu. Wartości hasła nie powinny trafiać do logów testu.

Jedno dopytanie: “The value in Secrets Manager was updated, but the job still fails. What would you check?”

Słuchaj o zgodności z bazą, poprawnej referencji/wersji sekretu, cache i rzeczywistym błędzie. Sam zapis nowej wartości nie gwarantuje zmiany hasła w bazie. AWS: rotacja.

Szczegóły, możliwe odpowiedzi i ściąga są w osobnym przewodniku R8.

16. Rezerwa: migracja S3 i rotacja kluczy IAM

Migracja: historia, bieżące zapisy i przełączenie

Replikacja kopiuje dane według ustalonych reguł. Bieżąca replikacja S3 nie przenosi automatycznie wszystkich obiektów istniejących przed jej włączeniem. Historia może wymagać oddzielnego transferu, np. Batch Replication tam, gdzie spełnione są wymagania. Wersjonowanie pozwala rozróżniać wersje obiektu; trzeba uzgodnić, czy migrujemy tylko aktualne, czy też historyczne. AWS: zakres replikacji.

Cutover to przełączenie odbiorców na nowe miejsce. Jeśli źródło nadal przyjmuje zapisy, potrzebny jest plan nadrobienia zmian lub punkt odcięcia. Walidacja powinna obejmować tożsamość obiektów, uzgodnioną integralność, raport błędów oraz odczyt jako właściwy odbiorca, także dla szyfrowania.

ETag jest identyfikatorem w metadanych obiektu, którego znaczenie zależy od sposobu utworzenia i szyfrowania. Nie wolno zawsze traktować go jak MD5 zawartości. Równe liczby obiektów również nie dowodzą równości zbiorów. AWS: Object i ETag.

Trzy różne rodzaje „klucza”

Nazwa	Znaczenie
S3 object key	Nazwa/identyfikator obiektu w bucketcie
KMS key	Klucz kryptograficzny używany przy szyfrowaniu
IAM access key	Poświadczenie do programowego uwierzytelnienia żądań

Rotacja IAM access key nie jest tym samym co rotacja klucza KMS. Secrets Manager przechowuje sekrety i może wspierać ich rotację; odbiorca musi rzeczywiście pobrać i zacząć używać nowej wartości.

Po co pytać o awarię w połowie rotacji

Długoterminowy klucz IAM składa się z identyfikatora i sekretu. Sekret można otrzymać przy utworzeniu; później nie da się go odczytać ponownie z IAM. Na użytkownika przypada limit dwóch kluczy, także gdy jeden jest nieaktywny. Role i poświadczenia tymczasowe powinny być rozważone przed takim wyjątkiem. AWS: klucze IAM.

W normalnym przebiegu tworzymy nowy klucz, bezpiecznie go zapisujemy, aktualizujemy odbiorców, sprawdzamy ich operacje, dezaktywujemy stary i po uzgodnionej kontroli usuwamy go. Okres przejściowy zależy od sposobu odświeżania sekretu przez odbiorców.

Jeśli proces zatrzyma się przed zapisem sekretu, trzeba rozpoznać stan rozpoczętej rotacji i ewentualny osierocony klucz. Ślepe tworzenie kolejnego może wyczerpać limit. Usuwanie też wymaga sprawdzenia, czy inna próba lub odbiorca już go nie używa. To pytanie sprawdza myślenie o częściowych awariach i współbieżności.

`GetCallerIdentity` z STS zwraca tożsamość wywołującego. Nie dowodzi, że ta tożsamość ma dostęp do konkretnego obiektu S3. Potrzebny jest test zamierzonej operacji. AWS: GetCallerIdentity.

17. Jak oceniać odpowiedzi, gdy sam nie jesteś DevOpsem

Szukaj związku przyczynowego i dowodu

Usłyszysz	Co warto doprecyzować
„Użyłbym Glue”	Jakie wymaganie sprawia, że pasuje?
„Sprawdzę IAM”	Jaką tożsamość, operację, zasób i politykę?
„Uruchomię ponownie”	Co już się wykonało i czy powtórzenie jest bezpieczne?
„Mamy testy”	Jakie zachowanie testują, na jakich danych i jaką rolą?
„Problem naprawiony”	Jaki wynik dla odbiorcy to potwierdza?
„Nie pamiętam dokładnej opcji”	Czy rozumie mechanizm i potrafi znaleźć szczegół w dokumentacji?

Poziom regular/mid oznacza samodzielne radzenie sobie z typowym zadaniem, rozpoznanie częstych błędów i sprawdzenie efektu. Szczegółowa obsługa rzadkich awarii i złożonych kompromisów jest dodatkowym dowodem większej głębi.

Zapisuj, czy odpowiedź przyszła samodzielnie, po neutralnym doprecyzowaniu, czy po wskazaniu mechanizmu przez prowadzącego. Nie oceniaj jedynie podobieństwa do przykładowych zdań. Alternatywna architektura może być poprawna.

N/O oznacza „nie oceniono”, a nie brak umiejętności. Jeśli nie rozumiesz technicznego wariantu na tyle, by go rozstrzygnąć, zapisz go do konsultacji. Utrzymujące się nieporozumienie oceniaj przez konkretny skutek, np. duplikację danych lub nieuprawniony dostęp.

Kontrola własnego przygotowania

Przed rozmową spróbuj własnymi słowami wyjaśnić sześć zdań:

1. Plik w S3 nie oznacza jeszcze świeżego raportu.

2. Tożsamość i uprawnienia to różne rzeczy; szyfrowanie może dodać warunek KMS.
3. Cofnięcie kodu nie cofa automatycznie zmian infrastruktury.
4. Zielony pipeline potwierdza zakres wykonanych testów.
5. Powtórzenie operacji może wymagać ochrony przed podwójnym efektem.
6. Naprawa obejmuje też zaległe dane i weryfikację wyniku odbiorcy.

Komunikację oceniaj przez całą rozmowę po angielsku: jasność, zrozumienie dopytań i wyjaśnienie wpływu. Akcent lub pojedynczy błąd gramatyczny nie powinny przesłaniać poprawnego rozumowania.

18. Słownik i materiały do powtórki

Najczęstsze skróty i wyrażenia

Termin	Znaczenie w tej rozmowie
Artifact / artefakt	Wersjonowany pakiet lub plik przygotowany do wdrożenia
Audit trail	Ślad pozwalający odtworzyć, kto i kiedy wykonał zmianę
Backfill	Uzupełnienie lub przeliczenie historycznego zakresu
Backlog	Praca, która czeka na wykonanie
Batch	Paczka rekordów przetwarzanych w jednym wywołaniu
Boundary / granica	Ograniczenie zakresu dostępu albo odpowiedzialności
Concurrency	Równoczesne wykonywanie operacji
Credentials	Poświadczenia używane do uwierzytelnienia
Curated / raw	Dane przygotowane / zachowane dane źródłowe
Cutover	Przełączenie odbiorców na nowe rozwiązanie
Data Catalog / metadata	Opis danych i ich lokalizacji
Digest	Skrót pozwalający identyfikować konkretną zawartość artefaktu
DLQ	Kolejka dla wiadomości nieobsłużonych po ustalonych próbach
Drift	Rozbieżność deklarowanej i rzeczywistej konfiguracji
ETL / ELT	Odczyt, przekształcenie i zapis / odczyt, zapis i przekształcenie
Fixture / mock	Przygotowane dane/środowisko testu / kontrolowany zastępnik usługi
Freshness / completeness	Świeżość / kompletność danych
Idempotency	Powtórzenie nie powoduje dodatkowego niezamierzonego skutku
Integration / end-to-end	Współdziałanie komponentów / sprawdzenie całej ścieżki
Least privilege	Najmniejszy potrzebny zakres uprawnień
OIDC / STS	Protokół potwierdzenia tożsamości / usługa AWS m.in. dla sesji tymczasowych
Orchestration	Koordynacja kroków, zależności i ich wyników
Partial failure	Niepowodzenie części operacji przy sukcesie pozostałych
PR / review	Propozycja zmiany / jej przegląd

Termin	Znaczenie w tej rozmowie
Reconciliation	Uzgodnienie oczekiwanych i otrzymanych danych lub stanu
Replay / retry	Odtworzenie określonej pracy / ponowienie próby
Rollback / fix-forward	Powrót do wcześniejszej wersji / wdrożenie poprawki
Runbook	Instrukcja diagnozy i reakcji operacyjnej
Schema / validation	Opis struktury / sprawdzenie zgodności i reguł
State / locking	Rejestr zarządzanych zasobów / ochrona przed konfliktem pracy na nim
Throttling	Ograniczenie tempa wywołań przez usługę
Timeout	Przekroczenie oczekiwanego czasu odpowiedzi lub wykonania
Trust policy	Zasady określające, kto może przejąć rolę
Unit test	Test wydzielonego fragmentu logiki
Versioning	Rozróżnianie i zachowanie wersji kodu lub danych

Jak czytać ten materiał razem z pozostałymi

Plan rozmowy określa pytania i czas. Arkusz kandydata zawiera oba zadania bez odpowiedzi. Klucz odpowiedzi podaje przykłady i kalibrację poziomu. Ten przewodnik tłumaczy mechanizmy, żeby pytania były zrozumiałe dla prowadzącego.

Linki przy rozdziałach prowadzą do oficjalnej dokumentacji. Szczegóły produktów zweryfikowano 17 października 2026. Limity, wersje i możliwości konfiguracji należy sprawdzać dla rzeczywiście używanego środowiska.